Recherche

Thématiques de recherche

Mes recherches portent sur la théorie des graphes, et plus spécifiquement sur la théorie des graphes dirigés (ou digraphes). Les graphes sont connus pour être un outil naturel modélisant efficacement de nombreux problèmes issus du monde réel. Dans de nombreuses situations, les graphes obtenus sont par essence dirigés. C'est particulièrement le cas lorsque l'objectif est de modéliser des relations, entre des objets quelconques, qui ne sont pas nécessairement symétriques. On peut citer, par exemple, le graphe du web, les graphes de certains réseaux sociaux, ou les graphes de planification de tâches. Il apparaît donc nécessaire de comprendre, tant d'un point de vue structurel qu'algorithmique, les similitudes et différences entre graphes et digraphes. Mes recherches sont alignées sur cet objectif, et visent ainsi à enrichir la théorie des graphes dirigés, tant du point de vue structurel que combinatoire et algorithmique.

Un axe central de mes travaux concerne la coloration de graphes dirigés. Cette thématique constitue le fil conducteur d'une part importante de mon activité de recherche. Néanmoins, mes travaux ne se limitent pas à cet axe. J'ai également contribué à d'autres thématiques de la théorie des graphes et des digraphes, notamment la coloration de graphes non dirigés, des questions d'algorithmique sur les graphes dirigés, de reconfiguration, ainsi que des problèmes relevant de la théorie de Ramsey et de l'étude de sous-structures inévitables dans les graphes et digraphes. Par soucis de concision, je ne développe pas mes contributions à ces domaines ici, mais le lecteur pourra retrouver un rapport plus long sur mes activités de recherche ici : `rapport long sur les activités de recherche`.

Ci-dessous, je détaille une partie des résultats obtenus dans les trois articles joints à ce dossier, qui illustrent de manière représentative mes contributions autour de la coloration des graphes dirigés. Le choix de ces publications s'est fait sur la qualité des résultats obtenus, l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur lien direct avec le programme de recherche présenté plus loin.

Présentation des articles joints.

La notion de coloration de graphes est un problème central très étudié en théorie des graphes. Une *k-coloration propre* d'un graphe G est une fonction qui associe à chaque sommet de G une couleur de $\{1, \dots, k\}$, de telle sorte que deux sommets adjacents reçoivent des couleurs distinctes. Le plus petit entier k tel que G admette une k-coloration propre est le *nombre chromatique* de G, que l'on note $\chi(G)$. Ces deux notions ont été généralisées aux graphes dirigés à la fin des années 1970 par Erdős et Neumann-Lara [18]. Une *k-dicoloration* d'un digraphe D est une coloration des sommets de D avec k couleurs $\{1, \dots, k\}$, telle que tout cycle dirigé de D utilise au moins deux couleurs. Le plus petit entier k tel que D admette une k-dicoloration est le *nombre dichromatique* de D, que l'on note $\vec{\chi}(D)$. De façon équivalente, une coloration est une dicoloration si chaque classe de couleur induit un sous-digraphe acyclique. Ces deux concepts pour les graphes dirigés ont été redécouverts et popularisés par Mohar [38, 12] dans les années 2000.

La notion de dicoloration généralise celle de la coloration propre, car une coloration propre d'un graphe G est exactement une dicoloration du digraphe obtenu à partir de G en remplaçant chaque arête par deux arcs de directions opposées. Dans ma thèse, j'ai démontré que de

nombreux résultats classiques portant sur la coloration de graphes peuvent en effet être généralisés à la dicoloration de digraphes. Ceci tend à confirmer que la notion de dicoloration est une généralisation appropriée de la coloration propre.

Le degré maximum $\Delta(G)$ d'un graphe G est le nombre maximum d'arêtes de G incidentes à un même sommet. Une procédure gloutonne triviale montre que l'inégalité $\chi(G) \leqslant \Delta(G) + 1$ est toujours vraie. Le célèbre théorème de Brooks caractérise les graphes G pour lesquels il y a égalité, c'est-à-dire $\chi(G) = \Delta(G) + 1$.

Pour un digraphe D et un sommet $v \in V(D)$ de D, on note par $d^+(v)$ et $d^-(v)$ respectivement le nombre d'arcs sortants et le nombre d'arcs entrants de v. On obtient alors trois définitions naturelles du degré maximum d'un digraphe D :

- $\Delta^+(D) = \max\{d^+(v) : v \in V(D)\}$,
- $\Delta^-(D) = \max\{d^-(v) : v \in V(D)\}$, et
- $\Delta_{\max}(D) = \max(\Delta^+(D), \Delta^-(D))$.

Mohar [39] a étendu le théorème de Brooks en montrant que l'inégalité

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta_{\max}(D) \tag{1}$$

est vraie pour tout digraphe connexe D, à l'exception des digraphes suivants : les cycles dirigés, les cycles impairs symétriques, et les digraphes complets. Comme montré par Aboulker et Aubian [1], ce théorème peut être obtenu en adaptant directement l'une des différentes preuves du théorème de Brooks. Cependant, il est possible d'obtenir des versions plus précises de ce théorème, et parfois plus fortes, notamment lorsque les digraphes considérés sont peu symétriques.

Dans un travail réalisé avec Gonçalves et Reinald [22], nous proposons par exemple une version plus générale de ce théorème, en introduisant la notion de *dégénérescence bivariable*. Notre résultat généralise à la fois des analogues du théorème de Brooks pour la liste-coloration et des résultats portant sur la partition d'un (di)graphe en sous-(di)graphes dégénérés. De plus, nous montrons qu'une partition en digraphes dégénérés peut être obtenue en temps linéaire en la taille du digraphe considéré. Ce résultat implique l'existence d'algorithmes linéaires pour l'ensemble des résultats que nous généralisons. C'est le cas, en particulier, de résultats obtenus par Borodin, Kostochka et Toft [14] puis par Bang-Jensen, Schweser et Stiebitz [7], pour lesquels l'existence d'un algorithme linéaire était ouverte. Plus récemment, dans un travail avec Stiebitz [44], nous montrons une version encore plus générale de ce théorème, qui implique en plus des analogues du théorème de Brooks pour la *DP-coloration*, une généralisation de la liste-coloration récemment introduite par Dvořák et Postle [17].

1. Renforcer le théorème de Brooks sur les graphes orientés.

seul auteur, publié dans Journal of Graph Theory *en 2023.*

Dans la première publication jointe à ce dossier [43], j'ai démontré que l'inégalité (1) pouvait être améliorée sur une large classe de digraphes. Un digraphe est *complet* s'il contient deux arcs (un dans chaque direction) entre chaque paire de sommets. Le digraphe complet à n sommets est noté $\overleftrightarrow{K_n}$. Pour un digraphe D, un ensemble de sommets induisant un digraphe complet est une *biclique*, et on note $\overleftrightarrow{\omega}(D)$ la taille d'une plus grande biclique de D. On note enfin

$$\Delta_{\min}(D) = \min(\Delta^+(D), \Delta^-(D)).$$

Remarquons que, pour tout digraphe D, $\Delta_{\min}(D) \leqslant \Delta_{\max}(D)$, et que $\Delta_{\max}(D)$ peut être arbitrairement plus grand que $\Delta_{\min}(D)$. Nous obtenons le résultat suivant.

Théorème 1 (Picasarri-Arrieta [43]). *Tout digraphe D tel que $\overleftrightarrow{\omega}(D) < \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$ satisfait :*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta_{\min}(D).$$

La condition $\overleftrightarrow{\omega}(D) < \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$ du théorème est optimale car, comme nous le montrons, il existe des digraphes D pour lesquels $\overleftrightarrow{\omega}(D) = \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$ et $\vec{\chi}(D) = \Delta_{\min}(D)+1$. Plus encore, nous montrons qu'il est NP-difficile de décider, étant donné un digraphe D tel que $\overleftrightarrow{\omega}(D) = \lceil(\Delta_{\min}(D)+1)/2\rceil$, si $\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta_{\min}(D)$.

Pour démontrer le Théorème 1, nous montrons que, pour tout digraphe D, il existe un digraphe auxiliaire H tel que

- $\vec{\chi}(H) \geqslant \vec{\chi}(D)$,
- $\overleftrightarrow{\omega}(H) \leqslant 2 \cdot \overleftrightarrow{\omega}(D)$ et
- $\Delta_{\max}(H) \leqslant \Delta_{\min}(D)$,

ce qui permet intuitivement de réduire le problème au cas plus symétrique où le degré entrant et sortant de chaque sommet est borné. Le résultat découle ensuite de l'inégalité (1) appliquée à H.

Un graphe orienté D est un digraphe tel qu'il existe au plus un arc entre chaque paire de sommets, c'est-à-dire un digraphe sans 2-cycle. Le résultat ci-dessus implique en particulier que tout graphe orienté dont le graphe sous-jacent est de degré maximum 5 est 2-dicolorable, ce qui répond à une question de Harutyunyan. Cette remarque, combinée avec un lemme de Lovász, implique le corollaire suivant. Étant donné un digraphe D, on note $\Delta(D)$ le degré maximum du graphe sous-jacent de D, et $\tilde{\Delta}(D) = \max\{\sqrt{d^+(v)\cdot d^-(v)} \mid v \in V(D)\}$ est le *degré géométrique maximum* de D.

Corollaire 2 (Picasarri-Arrieta, voir [31]). *Tout graphe orienté D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{3}\Delta(D) + 2 \quad \textit{et} \quad \vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}\tilde{\Delta}(D) + 2.$$

Cela améliore deux bornes indépendantes, obtenues respectivement par Golowich [20] et Steiner [48], et est à ce jour la meilleure borne supérieure sur le nombre dichromatique des graphes orientés en fonction de ces deux paramètres. Le même argument permet d'obtenir les meilleures bornes supérieures connues sur $\vec{\chi}(D)$ en fonction de $\Delta_{\max}(D)$.

Le Théorème 1 permet également de déduire de nouvelles bornes sur la *recolorabilité* des graphes dirigés de degré borné, améliorant des bornes précédentes que j'ai obtenues avec Bousquet, Havet, Nisse et Reinald [15].

2. Un analogue de la conjecture de Reed pour les digraphes.

avec K. Kawarabayashi, publié dans les actes de la conférence SODA *en 2025.*

La seconde borne du Corollaire 2 ci-dessus se rapproche de la borne $\vec{\chi}(D) \leqslant \lceil\frac{1}{2}(\tilde{\Delta}(D)+2)\rceil$ conjecturée par Harutyunyan et Mohar [26] pour tout graphe orienté D. Dans ce travail, réalisé avec Kawarabayashi [32], nous proposons une conjecture plus générale, qui si elle est vraie implique également une célèbre conjecture de Reed [46].

Conjecture 3 (Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [32]). *Tout digraphe D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \left\lceil \frac{1}{2}\left(\tilde{\Delta}(D) + 1 + \overleftrightarrow{\omega}(D)\right)\right\rceil.$$

Il est facile de remarquer que tout digraphe D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \tilde{\Delta}(D) + 1$, et que $\overleftrightarrow{\omega}(D)$ est une borne inférieure triviale de $\vec{\chi}(D)$.

La conjecture ci-dessus suggère donc que, à un arrondi supérieur près, le nombre dichromatique est toujours borné par la moyenne de ces deux bornes triviales. Comme résultat partiel, nous obtenons en effet que le nombre dichromatique peut être borné par une combinaison convexe (non triviale) de ces deux bornes.

Théorème 4 (Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [32])**.** *Il existe $\varepsilon > 0$ tel que tout digraphe D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \left\lceil (1-\varepsilon)(\tilde{\Delta}(D)+1) + \varepsilon\overleftrightarrow{\omega}(D) \right\rceil$.*

Lorsque restreint aux graphes orientés, le résultat ci-dessus implique un résultat obtenu par Harutyunyan et Mohar [26]. De l'autre côté du spectre, lorsque restreint aux digraphes symétriques, il implique le résultat analogue obtenu par Reed [46] pour les graphes non dirigés.

Notre preuve combine des arguments probabilistes et combinatoires, et est inspirée d'une nouvelle preuve du résultat de Reed obtenue par King et Reed [34]. L'étape cruciale consiste à généraliser un résultat de King [33] en montrant que tout digraphe D satisfaisant $\overleftrightarrow{\omega}(D) > \frac{2}{3}(\Delta_{\max}(D)+1)$ admet un ensemble de sommets acyclique X qui intersecte toutes les bicliques maximum de D. Dans le cas non dirigé, la preuve originale de King repose sur une propriété des ensembles dominants qui ne s'adapte pas directement au cas dirigé. En introduisant une nouvelle notion de domination dans les digraphes, plus asymétrique que la notion classique, nous parvenons à adapter la preuve de King. Il découle ensuite de ce résultat qu'un contre-exemple minimum D au Théorème 4 satisfait $\overleftrightarrow{\omega}(D) \leqslant \frac{2}{3}(\Delta_{\max}(D)+1)$. En utilisant un résultat classique d'Erdős, Rubin et Taylor sur la liste-coloration des graphes denses, nous montrons qu'un tel contre-exemple minimum D doit en plus être suffisamment épars.

Ceci nous permet de conclure en montrant, par le Lemme Local de Lovász, qu'une coloration pseudo-aléatoire de D est une dicoloration utilisant au plus $\left\lceil (1-\varepsilon)(\tilde{\Delta}(D)+1) + \varepsilon\overleftrightarrow{\omega}(D) \right\rceil$ couleurs avec probabilité positive.

3. Digraphes $(\Delta-1)$-dicolorables

avec A. Harutyunyan, K. Kawarabayashi et G. Puig i Surroca, soumis à SIDMA *en 2026.*

Lorsque $\Delta(G)$ est suffisamment grand, le théorème de Brooks a été amélioré par Reed [45], qui a démontré que $\chi(G) \geqslant \Delta(G)$ si et seulement si G contient un graphe complet de taille $\Delta(G)$, confirmant ainsi, asymptotiquement, une célèbre conjecture posée par Borodin et Kostochka [13].

Récemment, avec Harutyunyan, Kawarabayashi, et Puig i Surroca [25], nous étendons le résultat de Reed aux digraphes de la façon suivante. Pour tout entier $\Delta \geqslant 2$, soit H_Δ le digraphe obtenu à partir d'une copie K de $\overleftrightarrow{K}_{\Delta-2}$ en ajoutant un cycle dirigé C de longueur 3 disjoint, ainsi que tous les arcs, dans les deux directions, entre K et C.

Il est facile de vérifier que $\Delta^+(H_\Delta) \leqslant \Delta$, que $\overleftrightarrow{\omega}(H_\Delta) \leqslant \Delta - 1$, et que $\vec{\chi}(H_\Delta) \geqslant \Delta$. Le graphe H_Δ forme donc une obstruction à la $(\Delta-1)$-dicoloration qui n'existe pas dans le cas non dirigé. Nous conjecturons que tout digraphe D tel que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D) \geqslant 9$ contient l'une des deux obstructions évidentes à la $(\Delta-1)$-dicoloration, ce qui généralise la conjecture de Borodin et Kostochka.

Conjecture 5 (Harutyunyan et al. [25])**.** *Si D est un digraphe tel que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D) \geqslant 9$, alors l'une des affirmations suivantes est vraie :*

— $\overleftrightarrow{\omega}(D) \geqslant \Delta^+(D)$, *ou*

— *D contient $H_{\Delta^+(D)}$ en tant que sous-digraphe.*

Nous montrons que cette conjecture est vérifiée lorsque $\Delta^+(D)$ est suffisamment grand, ce qui généralise le résultat de Reed [45], à la valeur de Δ_0 près.

Théorème 6 (Harutyunyan et al. [25])**.** *Il existe $\Delta_0 \in \mathbb{N}$ tel que ce qui suit est correct. Si D est un digraphe tel que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D) \geqslant \Delta_0$, alors l'une des affirmations suivantes est vraie :*

— *$\overleftrightarrow{\omega}(D) \geqslant \Delta^+(D)$, ou*

— *D contient $H_{\Delta^+(D)}$ en tant que sous-digraphe.*

Ce résultat est une première étape vers la résolution d'un problème que l'on a posé avec Kawarabayashi [32] (Problème 7 du projet de recherche ci-dessous).

La méthode utilisée par Reed dans le cas non dirigé ne peut pas s'appliquer directement pour obtenir le Théorème 6, car celle-ci repose sur la méthode probabiliste, et notamment sur le Lemme Local de Lovász. Ce dernier ne peut en effet pas être appliqué dans notre cas, car dans un digraphe de degré sortant borné, il peut exister des sommets de degré entrant arbitrairement grand, ce qui empêche de borner le degré de dépendance de *mauvais événements*.

Pour prouver ce théorème, nous procédons donc en deux étapes. D'abord, nous démontrons une version plus symétrique de celui-ci, où Δ^+ est remplacé par $\tilde{\Delta}$. Dans ce cas précis, nous parvenons à reprendre une partie des idées de Reed, et à conclure par la méthode probabiliste. L'analyse structurelle reste cependant plus délicate, car il peut exister des sommets de degré entrant ou sortant plus grand que $\tilde{\Delta}$ (cependant pas arbitrairement plus grand), et parce qu'il existe une nouvelle obstruction H_Δ à traiter.

Dans un second temps, nous dérivons le Théorème 6 à partir de sa version analogue avec $\tilde{\Delta}$ en utilisant des arguments de comptage sur un contre-exemple minimal bien choisi, ce qui permet de ne pas recourir à la méthode probabiliste ici.

Projet de recherche : partition de graphes dirigés

Comme indiqué dans le rapport sur les travaux effectués, les digraphes modélisent efficacement de nombreux problèmes du monde réel, tels que les réseaux de transport, les graphes de réseaux sociaux ou les dépendances dans les tâches. Leur capacité à capturer des relations asymétriques en fait un outil essentiel pour une variété croissante d'applications. Pourtant, la théorie des digraphes demeure largement moins développée que celle des graphes non dirigés. Cela s'explique en partie par la nature intrinsèquement plus complexe des digraphes : de nombreux problèmes classiques des graphes non dirigés apparaissent comme un cas particulier d'un problème plus général pour les digraphes, en général lorsque l'on se restreint aux digraphes symétriques.

Sur le plan algorithmique, il est ainsi courant que des problèmes polynomiaux sur les graphes non dirigés se transforment en problèmes NP-complets lorsqu'ils sont étendus aux digraphes. Une illustration classique de cette différence est le problème consistant à décider si un graphe G admet k chemins disjoints $P_1, \ldots, P_k$ de sorte que, pour tout $i \in [k]$, P_i relie deux terminaux s_i, t_i donnés. Un célèbre résultat de Robertson et Seymour affirme que ce problème est résoluble en temps $f(k) \cdot n^3$ (descendu à $g(k) \cdot n^2$ par Kawarabayashi, Kobayashi et Reed [30]). Le problème analogue pour les digraphes est largement plus difficile (sous l'hypothèse $P \neq NP$), puisque Fortune, Hopcroft et Wyllie [19] ont montré que ce problème est NP-complet pour tout $k \geqslant 2$ fixé.

Cette complexité se reflète également dans la démarche théorique : les outils développés pour les graphes ne se transposent pas toujours directement aux digraphes. Ces derniers nécessitent

souvent le développement de méthodes et concepts qui leur sont propres, comme l'illustre le problème suivant.

Conjecture 7 (Stiebitz [49])**.** *Il existe une fonction f telle que tout digraphe D de degré sortant minimum $f(s,t)$ admet une partition (V_s, V_t) de son ensemble de sommets tel que $D[V_s]$ et $D[V_t]$ ont degré sortant minimum au moins s et t respectivement.*

Dans le cas non dirigé, Stiebitz [50] a montré que $f(s,t) = s+t+1$, mais la simple existence de f peut être montrée de façon succincte à l'aide du Lemme Local de Lovász. Dans le cas dirigé, cette méthode ne fonctionne pas car le degré entrant d'un sommet peut être arbitrairement plus grand que son degré sortant.

Mon projet de recherche s'articule autour différents problèmes de partition de digraphes pour lesquels les méthodes usuelles de la théorie des graphes ne semblent pas s'adapter directement. L'objectif principal de ce projet est donc d'enrichir la théorie des digraphes en développant de nouveaux outils propres au cas dirigé. Le problème fondamental posé par Stiebitz s'inscrit exactement dans ce cadre.

Dans ce qui suit, je détaille plusieurs autres problèmes de partition de digraphes sur lesquels je compte travailler spécifiquement ces prochaines années. Par soucis de concision, je ne présente que des problèmes liés à la dicoloration, que j'ai déjà introduite ci-dessus. Ceux-ci s'inscrivent dans un projet de recherche plus large que le lecteur pourra retrouver ici : `projet de recherche long`.

1. Dicoloration de graphes orientés de degré maximum borné.

Comme indiqué dans le rapport sur les travaux effectués, mes recherches antérieures démontrent que de nombreux résultats classiques portant sur la coloration de graphes se généralisent à la dicoloration des digraphes. La dicoloration semble ainsi être la notion qui généralise correctement, aux digraphes, la notion de coloration propre. Il reste en revanche plusieurs grandes questions sur la dicoloration des digraphes qui résistent aux efforts de nombreux chercheurs. Je détaille dans cette section puis dans la section suivante deux questions fondamentales qui consistent à étudier comment une borne générale sur le nombre dichromatique des digraphes peut être améliorée lorsque restreint aux graphes orientés.

On peut aisément montrer, en utilisant un argument glouton, que tout graphe orienté D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{2}\Delta(D) + 1$. Cette borne supérieure n'est pas optimale lorsque $\Delta(D)$ devient suffisamment grand. Harutyunyan et Mohar [26] ont en effet démontré l'existence de constantes ε et C telles que tout graphe orienté D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant (\frac{1}{2} - \varepsilon)\Delta(D) + C$. Comme expliqué précédemment, en combinant un théorème de Lovász avec l'un de mes résultats, on peut obtenir le même résultat pour des valeurs de ε significativement plus grandes. En effet, tout graphe orienté D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \frac{1}{3}\Delta(D)+2$. À nouveau, cette borne supérieure ne semble pas optimale. Erdős et Neumann-Lara [18] ont proposé la conjecture suivante en 1979.

Conjecture 8 (Erdős et Neumann-Lara [18])**.** *Tout graphe orienté D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta(D)}{\log \Delta(D)}\right).$$

Cette conjecture est un analogue dirigé du célèbre résultat de Johansson [28] affirmant que tout graphe G sans triangle satisfait $\chi(G) = O\left(\frac{\Delta(G)}{\log \Delta(G)}\right)$. Cependant, les différentes preuves du résultat obtenu par Johansson ne s'adaptent pas au cas dirigé. En effet, celles-ci reposent implicitement sur le fait que, dans le contexte de la coloration de graphes, les contraintes sont

locales : deux sommets ne peuvent pas recevoir la même couleur lorsqu'ils sont adjacents. En revanche, dans le cas dirigé, les contraintes peuvent être globales : les sommets d'un ensemble induisant un cycle dirigé, de taille arbitraire, ne peuvent pas tous recevoir la même couleur.

À plus court terme, afin de mieux comprendre ce problème, il conviendrait de répondre à une question plus simple que nous avons posée avec Kawarabayashi [32].

Problème 9 (Kawarabayashi et Picasarri-Arrieta [32])**.** *Montrer qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que tout graphe orienté D satisfait*

$$\vec{\chi}(D) \leqslant (1-\varepsilon)\Delta^+(D) + O(1).$$

Ce problème semble plus proche de ce qui est déjà connu, puisqu'il consiste seulement à gagner un facteur multiplicatif sur la borne triviale obtenue par un argument glouton. Comme expliqué précédemment, le résultat est en effet connu lorsque Δ^+ est remplacé par $\frac{1}{2}\Delta$ ou $\tilde{\Delta}$. Cependant, la quasi-totalité des démonstrations de résultats analogues utilisent le célèbre Lemme Local de Lovász, qui ne peut a priori pas être utilisé ici car, en général, $\Delta(D)$ n'est pas borné par une fonction de $\Delta^+(D)$ (il peut exister des sommets de degré entrant arbitrairement grand). Remarquons que cela fait écho au problème rencontré pour une résolution de la Conjecture 7.

Lorsque l'on considère un contre-exemple minimal au Problème 9, on peut montrer que si $\Delta(D)$ est arbitrairement grand comparé à $\Delta^+(D)$, c'est-à-dire si on ne peut pas conclure directement avec les méthodes probabilistes habituelles, alors il existe des cycles dirigés induits de taille arbitrairement grande. Le cœur de la difficulté de ce problème est donc similaire à celui de la Conjecture 8. Ainsi, résoudre ce problème apportera une meilleure compréhension des graphes orientés de degré maximum borné et nous rapprochera d'une résolution de la Conjecture 8.

Comme indiqué dans le descriptif des publications jointes, avec Harutyunyan, Kawarabayashi et Puig i Surroca nous avons caractérisé, lorsque $\Delta^+(D)$ est suffisamment grand, les digraphes D tels que $\vec{\chi}(D) \geqslant \Delta^+(D)$. En particulier, nous avons le résultat suivant.

Corollaire 10 (Harutyunyan et al. [25])**.** *Il existe $\Delta_0 \in \mathbb{N}$ tel que tout graphe orienté D satisfaisant $\Delta^+(D) \geqslant \Delta_0$ satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) - 1$.*

Avec le résultat ci-dessus en main, une façon de résoudre le Problème 9 serait de répondre au problème suivant.

Problème 11. *Montrer l'existence de $d_0, \varepsilon > 0$ tels que l'affirmation suivante soit correcte pour tout entier $d \geqslant d_0$. Tout graphe orienté D admet une partition $(V_1, \ldots, V_s)$ de son ensemble de sommets tel que, pour tout i,*

$$\Delta^+(D[V_i]) \leqslant d,$$

où $s \leqslant \dfrac{\Delta^+(D)}{d-1+\varepsilon}$.

En effet, si l'énoncé ci-dessus est correct, en le combinant avec le Corollaire 10 nous obtenons que tout digraphe D tel que $\Delta^+(D)$ soit suffisamment grand satisfait

$$\vec{\chi}(D) \leqslant \left(1 - \frac{\varepsilon}{\Delta_1 - 1 + \varepsilon}\right)\Delta^+(D) + o(\Delta^+(D)),$$

où $\Delta_1 = \max(\Delta_0, d_0)$.

Dans le cas non dirigé, le Problème 11 se résout aisément, pour $\varepsilon = 2$ et $d_0 = 0$, en prenant une partition des sommets qui maximise le nombre d'arêtes entre des parties distinctes, comme l'a montré Lovász [37]. Dans le cas dirigé, Alon [2, 3] a montré que ce résultat général ne s'étend pas directement, et que l'énoncé du Problème 11 est correct pour $s \geqslant 2\frac{\Delta^+(D)}{d+1}$.

2. Coloration de digraphes planaires

Le théorème des quatre couleurs [4], obtenu par Appel et Haken en 1976, est sans doute le théorème le plus connu de la théorie des graphes. Il affirme que tout graphe planaire (c'est-à-dire, tout graphe représentable dans le plan de sorte à ce qu'aucune paire d'arêtes ne se croise) a nombre chromatique au plus 4. En 1959, Grötzsch [24] a démontré que, pour les graphes planaires sans triangle, cette borne pouvait être améliorée.

Théorème 12 (Grötzsch [24])**.** *Tout graphe planaire sans triangle G satisfait $\chi(G) \leqslant 3$.*

Le théorème des quatre couleurs implique directement que tout digraphe planaire a nombre dichromatique au plus 4. De façon analogue au théorème de Grötzsch, on peut se demander si cette borne est améliorable pour les graphes orientés planaires. Une conséquences directe de la faible densité des graphes planaires implique que ces digraphes sont 3-dicolorables. Neumann-Lara a proposé la conjecture suivante en 1982.

Conjecture 13 (Neumann-Lara [41])**.** *Tout graphe orienté planaire D satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant 2$.*

À nouveau, la résolution de cette conjecture semble nécessiter de nouvelles méthodes. En effet, la plupart des résultats portant sur la coloration de graphes planaires sont obtenus par la célèbre méthode du déchargement. Cette méthode a été adaptée par Harutyunyan et Mohar [27] pour démontrer la Conjecture 13 dans le cas des graphes orientés planaires sans cycle dirigé de longueur 3 et 4, mais ne semble pas s'adapter au cas général. Par la suite, Li et Mohar [36] ont démontré la conjecture pour les graphes orientés sans cycle dirigé de longueur 3 avec une approche complètement différente, reposant sur une décomposition obtenue par Thomassen [51]. À nouveau, cette méthode ne semble pas s'adapter au cas général.

Pour se rapprocher de la résolution de cette conjecture, il serait intéressant de montrer que la classe des digraphes planaires 3-dicolorables est en fait beaucoup plus large que celle des graphes orientés. Pour cela, j'aimerais résoudre le problème intermédiaire suivant. On dénote par $\mathcal{T}_3$ le digraphe obtenu à partir du digraphe complet à 3 sommets en retirant un arc.

Problème 14. *Montrer que tout digraphe planaire D sans $\mathcal{T}_3$ satisfait $\vec{\chi}(D) \leqslant 3$.*

L'objectif de la résolution de ce problème est multiple. En plus de montrer que la classe des digraphes 3-dicolorables est en effet plus large que celle des graphes orientés, un tel résultat formerait une généralisation élégante du théorème de Grötzsch. Ensuite, on peut remarquer que les différentes preuves du théorème de Grötzsch ne s'adaptent pas directement à ce problème. En effet, la preuve la plus courte du théorème de Grötzsch est une conséquence directe de la densité minimum des graphes 4-critiques sans triangle démontrée par Moore et Smith-Roberge [40]. Dans le cas dirigé, une telle preuve n'est pas attendue, car on sait construire des digraphes 4-critiques sans $\mathcal{T}_3$ dont la densité est significativement plus faible que celle des digraphes planaires sans $\mathcal{T}_3$. La quasi-totalité des autres preuves du théorème de Grötzsch repose sur le fait qu'il suffit de le montrer pour les graphes planaires sans triangle ni cycle de taille 4. À nouveau, on peut aisément vérifier que la réduction utilisée ne s'adapte pas dans le cas dirigé. Ainsi, la résolution de ce problème requiert le développement de nouvelles méthodes, qui formeront un outil supplémentaire pour la résolution de la Conjecture 13.

Toujours dans l'objectif de résoudre la conjecture de Neumann-Lara, il serait intéressant de mieux comprendre l'ensemble des 3-dicolorations d'un graphe orienté planaire, et plus spécifiquement comment l'une d'entre elles peut être obtenue à partir d'une autre. Une première direction consiste à comprendre quelles propriétés vérifie $R_3(D)$, le graphe non dirigé dont les sommets sont les 3-dicolorations de D, et dans lequel deux colorations sont adjacentes si elles

diffèrent sur exactement un sommet de D. Le premier problème ouvert sur $R_3(D)$ à résoudre est la conjecture suivante, que nous avons proposée avec Bousquet, Havet, Nisse et Reinald [15].

Conjecture 15 (Bousquet et al. [15])**.** *Si D est un graphe orienté planaire, alors $R_3(D)$ est connexe.*

Enfin, un outil classique en coloration de graphes est la notion de *changement de Kempe*, qui permet entre autre de démontrer, de façon succinte, la 5-colorabilité des graphes planaires. Il existe au moins trois façons distinctes d'étendre cette notion aux digraphes, et aucune d'entre elles n'a été étudiée jusqu'à présent. Afin d'obtenir d'autres méthodes pour la résolution de la conjecture de Neumann-Lara, il serait intéressant de comprendre quelles propriétés structurelles des graphes planaires orientés nous pouvons démontrer à l'aide de ces notions.

Projet d'intégration au sein du LIRMM

En cas de recrutement, j'intégrerai l'équipe *AlGCo* du département informatique du LIRMM. Mon projet de recherche s'inscrit pleinement dans les thématiques développées au sein de l'équipe. Les membres de l'équipe travaillent en effet en théorie des graphes ; je pourrai donc interagir scientifiquement avec chacun d'entre eux. Ci-dessous, je détaille quelques pistes concrètes de collaboration, en lien direct avec mon projet de recherche.

Tout d'abord, les travaux de Stéphane Bessy, membre de l'équipe AlGCo et co-encadrant de ma thèse, présentent une forte complémentarité avec les miens. Stéphane Bessy est en effet un expert de la théorie des graphes dirigés, domaine qui constitue le cœur de mon projet de recherche. Nos intérêts scientifiques communs, illustrés par nos nombreuses collaborations [5, 6, 9, 10, 11] , rendent donc particulièrement naturelle la poursuite de collaborations sur ces thématiques.

Ensuite, rejoindre l'équipe AlGCo serait particulièrement propice au développement de la seconde partie de mon projet de recherche, consacrée à la coloration des graphes orientés planaires. Je pourrais notamment interagir avec Petru Valicov, qui a récemment contribué à de nouvelles avancées sur la conjecture de Neumann-Lara (Conjecture 13), voir [16]. Il co-encadre par ailleurs actuellement, avec Alexandre Pinlou, la thèse de Simon Dreyer sur le sujet *Acyclic sets in (di)graphs*, directement lié à ces questions. Il a également participé au développement d'outils permettant d'obtenir, de façon assistée par ordinateur, des preuves en coloration de graphes planaires [35]. Avec Petru Valicov et Hoang La, nous avons déjà commencé à échanger sur la manière dont ces outils pourraient être utilisés pour aborder le Problème 14 de mon projet.

Ces questions pourraient également donner lieu à des interactions avec Daniel Gonçalves, qui a obtenu de nombreux résultats structurels sur les graphes planaires et leur partition (voir par exemple [21, 23]). Nous avons par ailleurs déjà obtenu, avec Amadeus Reinald, plusieurs résultats sur la coloration de graphes dirigés [22], en lien direct avec les problèmes considérés ici. Concernant la conjecture de Neumann-Lara, la seconde direction de recherche que je propose consiste à étudier la connexité et le diamètre des graphes de reconfiguration associés aux 3-dicolorations des graphes orientés planaires. Cet axe de recherche pourrait également être exploré avec Ignasi Sau, avec qui j'ai déjà collaboré sur des questions de recoloration dans les graphes dirigés (voir [42]).

De plus, mon projet de recherche pourrait également donner lieu à des interactions avec des membres d'autres équipes du LIRMM. Comme je l'explique dans le projet, la difficulté principale de certaines questions dans le cadre dirigé (notamment les Conjectures 7 et 8 ainsi que le Problème 9) tient au fait que les méthodes probabilistes usuelles échouent dans le cadre dirigé, car le Lemme Local de Lovász ne peut pas y être appliqué. Dans ce contexte, les travaux de Matthieu Rosenfeld, membre de l'équipe ESCAPE, sont particulièrement pertinents. Celui-ci a en effet proposé une méthode de comptage qui a permis d'obtenir de nouvelles démonstrations de plusieurs résultats, notamment en coloration de graphes, qui reposaient initialement sur le lemme local, conduisant souvent à des preuves plus courtes et à de meilleures bornes (voir par exemple [8, 29, 47]). Il est donc naturel de se demander si cette approche pourrait être adaptée au cadre dirigé afin d'aborder les problèmes considérés dans la première partie de mon projet.

Enfin, mon projet de recherche s'intègre naturellement dans le cadre du projet ANR : «*Graphes Ordonnés, Décompositions, Algorithmes et Structures* »(GODASse, ANR-24-CE48-4377) auquel l'équipe AlGCo participe et qui porte sur les graphes ordonnés. Les digraphes et les graphes ordonnés sont en effet étroitement liés : tout ordre $\prec$ sur les sommets d'un digraphe D définit un graphe ordonné $D^{\prec}$, dont les arêtes sont exactement les paires $\{u, v\}$ telles

que (u, v) est un arc de D et $v \prec u$. Le nombre dichromatique de D est par exemple égal au minimum, sur tout ordre $\prec$, du nombre chromatique de $D^{\prec}$.

Pour conclure, comme je l'ai déjà indiqué dans mon projet d'intégration au sein du département d'enseignement, j'ai pleinement conscience que la vie d'un laboratoire repose également sur un investissement collectif dans des responsabilités administratives et organisationnelles. Je souhaite ainsi m'impliquer dans les activités de lu LIRMM au-delà de mes travaux de recherche.

Références

[1] P. Aboulker and G. Aubian. Four proofs of the Directed Brooks' Theorem. *Discrete Mathematics*, page 113193, 2022.

[2] N. Alon. Disjoint directed cycles. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 68(2) :167–178, 1996.

[3] N. Alon. Splitting digraphs. *Combinatorics, Probability and Computing*, 15(6) :933–937, 2006.

[4] K. I. Appel and W. Haken. *Every planar map is four colorable*, volume 98. American Mathematical Society, 1989.

[5] J. Bang-Jensen, S. Bessy, D. Gonçalves, and L. Picasarri-Arrieta. Complexity of some arc-partition problems for digraphs. *Theoretical Computer Science*, 928 :167–182, 2022.

[6] J. Bang-Jensen, S. Bessy, and L. Picasarri-Arrieta. Constrained flows in networks. *Theoretical Computer Science*, 1010 :114702, 2024.

[7] J. Bang-Jensen, T. Schweser, and M. Stiebitz. Digraphs and variable degeneracy. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 36(1) :578–595, 2022.

[8] K. Barsse, D. Gonçalves, and M. Rosenfeld. Nonrepetitive colorings of r d. In *European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications*, pages 114–119, 2023.

[9] S. Bessy, F. Havet, and L. Picasarri-Arrieta. Dichromatic number of chordal graphs. *Graphs and Combinatorics*, 41(4) :81, 2025.

[10] S. Bessy, J. Pardey, L. Picasarri-Arrieta, and D. Rautenbach. Factorially many maximum matchings close to the Erdős-Gallai bound. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 29(P2.52), 2022.

[11] S. Bessy, J. Pardey, L. Picasarri-Arrieta, and D. Rautenbach. Unbalanced spanning subgraphs in edge labeled complete graphs. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 30(P1.35), 2023.

[12] D. Bokal, G. Fijavz, M. Juvan, P. M. Kayll, and B. Mohar. The circular chromatic number of a digraph. *Journal of Graph Theory*, 46(3) :227–240, 2004.

[13] O. V. Borodin and A. V. Kostochka. On an upper bound of a graph's chromatic number, depending on the graph's degree and density. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 23(2-3) :247–250, 1977.

[14] O. V. Borodin, A. V. Kostochka, and B. Toft. Variable degeneracy : extensions of Brooks' and Gallai's theorems. *Discrete Mathematics*, 214(1-3) :101–112, 2000.

[15] N. Bousquet, F. Havet, N. Nisse, L. Picasarri-Arrieta, and A. Reinald. Digraph redicolouring. *European Journal of Combinatorics*, 116 :103876, 2024.

[16] S. Cambie, F. Dross, K. Knauer, H. La, and P. Valicov. Partitions of planar (oriented) graphs into a connected acyclic and an independent set. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 33(1), 2026.

[17] Z. Dvořák and L. Postle. Correspondence coloring and its application to list-coloring planar graphs without cycles of lengths 4 to 8. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 129 :38–54, 2018.

[18] P. Erdős. Problems and results in number theory and graph theory. In *Proceedings of the ninth Manitoba Conference on Numerical Mathematics and Computing*, pages 3–21, 1979.

[19] S. Fortune, J. Hopcroft, and J. Wyllie. The directed subgraph homeomorphism problem. *Theoretical Computer Science*, 10(2) :111–121, 1980.

[20] N. Golowich. The m-degenerate chromatic number of a digraph. *Discrete Mathematics*, 339(6) :1734–1743, 2016.

[21] D. Gonçalves. Edge partition of planar sraphs into two outerplanar graphs. In *Proceedings of the thirty-seventh annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 504–512, 2005.

[22] D. Gonçalves, L. Picasarri-Arrieta, and A. Reinald. Brooks-type colourings of digraphs in linear time. *Journal of Graph Theory*, 110(4) :496–513, 2025.

[23] D. Gonçalves. Covering planar graphs with forests, one having bounded maximum degree. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 99(2) :314–322, 2009.

[24] H. Grötzsch. Ein Dreifarbensatz für dreikreisfreie Netze auf der Kugel. *Wiss. Z.-Martin-Luther-Univ. Halle-W.*, 8 :109–120, 1959.

[25] A. Harutyunyan, K. Kawarabayashi, L. Picasarri-Arrieta, and G. Puig i Surroca. $(\Delta - 1)$-dicolouring of digraphs. *preprint arXiv :2507.10266*, 2025.

[26] A. Harutyunyan and B. Mohar. Strengthened Brooks' theorem for digraphs of girth at least three. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 18(P195), 2011.

[27] A. Harutyunyan and B. Mohar. Planar digraphs of digirth five are 2-colorable. *Journal of Graph Theory*, 84(4) :408–427, 2017.

[28] A. Johansson. Asymptotic choice number for triangle free graphs. Technical report, DIMACS Technical Report 91-5, 1996.

[29] R. J. Kang and M. Rosenfeld. On vizing's problem for triangle-free graphs. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 32(4), 2025.

[30] K. Kawarabayashi, Y. Kobayashi, and B. Reed. The disjoint paths problem in quadratic time. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 102(2) :424–435, 2012.

[31] K. Kawarabayashi and L. Picasarri-Arrieta. An analogue of Reed's conjecture for digraphs. *preprint arXiv :2407.05827*, 2024.

[32] K. Kawarabayashi and L. Picasarri-Arrieta. An analogue of Reed's conjecture for digraphs. In *Proceedings of the 2025 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, pages 3310–3324. SIAM, 2025.

[33] A. D. King. Hitting all maximum cliques with a stable set using lopsided independent transversals. *Journal of Graph Theory*, 67(4) :300–305, 2011.

[34] A. D. King and B. A. Reed. A short proof that χ can be bounded ε away from $\Delta + 1$ toward ω. *Journal of Graph Theory*, 81(1) :30–34, 2015.

[35] H. La and P. Valicov. Computer assisted discharging procedure on planar graphs : application to 2-distance coloring. *arXiv preprint arXiv :2202.03885*, 2022.

[36] Z. Li and B. Mohar. Planar digraphs of digirth four are 2-colorable. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 31(3) :2201–2205, 2017.

[37] L. Lovász. On decompositions of graphs. *Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica*, 1 :237–238, 1966.

[38] B. Mohar. Circular colorings of edge-weighted graphs. *Journal of Graph Theory*, 43(2) :107–116, 2003.

[39] B. Mohar. Eigenvalues and colorings of digraphs. *Linear Algebra and its Applications*, 432(9) :2273–2277, 2010.

[40] B. Moore and E. Smith-Roberge. A density bound for triangle-free 4-critical graphs. *Journal of Graph Theory*, 103(1) :66–111, 2023.

[41] V. Neumann-Lara. The dichromatic number of a digraph. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 33 :265–270, 1982.

[42] N. Nisse, L. Picasarri-Arrieta, and I. Sau. Redicolouring digraphs : Directed treewidth and cycle-degeneracy. *Discrete Applied Mathematics*, 356 :191–208, 2024.

[43] L. Picasarri-Arrieta. Strengthening the Directed Brooks' Theorem for oriented graphs and consequences on digraph redicolouring. *Journal of Graph Theory*, 106(1) :5–22, 2024.

[44] L. Picasarri-Arrieta and M. Stiebitz. Generalized DP-colorings of digraphs. *arXiv preprint arXiv :2509.17471*, 2025.

[45] B. Reed. A strengthening of Brooks' theorem. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 76(2) :136–149, 1999.

[46] B. A. Reed. ω, Δ, and χ. *Journal of Graph Theory*, 27(4) :177–212, 1998.

[47] M. Rosenfeld. Another approach to non-repetitive colorings of graphs of bounded degree. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 27(3), 2020.

[48] R. Steiner. A note on coloring digraphs of large girth. *Discrete Applied Mathematics*, 287 :62–64, Dec. 2020.

[49] M. Stiebitz. Decomposition of graphs and digraphs. *KAM Series in Discrete Mathematics-Combinatorics-Operations Research-Optimization*, 9523 :56–59, 1995.

[50] M. Stiebitz. Decomposing graphs under degree constraints. *Journal of Graph Theory*, 23(3) :321–324, 1996.

[51] C. Thomassen. Decomposing a planar graph into degenerate graphs. *Journal of combinatorial theory, Series B*, 65(2) :305–314, 1995.